B5 近重复阈值校准报告（精确分数）

- 有效标注：48 对，其中重复 11 对、不重复 37 对；不确定 2 对排除。
- 评估口径：从完整题文计算每对5-gram Jaccard交集/并集，直接与阈值比较。
- 目标：召回率≥19/20，误报率≤1/100。
- 结论：**该标注样本网格内无阈值同时满足召回率≥19/20且误报率≤1/100；没有选定阈值，仍为 UNCALIBRATED**
- 范围：仅评估当前标注样本；分层采样不构成总体性能保证。

阈值网格（3/10 至 4/5，步长 1/20）

阈值	TP	FP	FN	TN	精确率	召回率	误报率
3/10	11	15	0	22	11/26	1	15/37
7/20	11	14	0	23	11/25	1	14/37
2/5	11	14	0	23	11/25	1	14/37
9/20	11	14	0	23	11/25	1	14/37
1/2	9	3	2	34	3/4	9/11	3/37
11/20	3	2	8	35	3/5	3/11	2/37
3/5	2	0	9	37	1	2/11	0
13/20	2	0	9	37	1	2/11	0
7/10	1	0	10	37	1	1/11	0
3/4	1	0	10	37	1	1/11	0
4/5	0	0	11	37	未定义	0	0

精确率=TP/(TP+FP)，召回率=TP/(TP+FN)，误报率=FP/(FP+TN)。分母为零时显示“未定义”。

交错区（2/5 至 13/20，完整题文）

Jaccard	标注	题目A(id)	题目B(id)
6/13	不重复	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
6/13	不重复	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$。 (test-calc-042)
13/28	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)

Jaccard	标注	题目A(id)	题目B(id)
13/28	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
9/19	重复	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求极限 $\lim_{x \to 0^+} x^x$。 (eval-calc-002)
23/48	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)
12/25	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
25/52	不重复	用矩阵方法解微分方程组 $\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = x + 3y \end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-023)	解微分方程组 $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 2y \end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-027)
13/27	不重复	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)
22/45	重复	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$。 (eval-calc-004)
24/49	不重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)
24/49	不重复	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$。 (test-calc-042)
24/49	不重复	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$。 (test-calc-042)
1/2	重复	求不定积分 $\int x^2 e^x \, dx$。 (eval-calc-013)	求不定积分 $\int x \arctan x \, dx$。 (eval-calc-018)
24/47	重复	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)
32/61	重复	判断反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012)	判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029)
31/59	重复	求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并将其对角化。 (eval-linalg-015)	求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并判断其是否可对角化。 (eval-linalg-017)

Jaccard	标注	题目A(id)	题目B(id)
25/46	重复	求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x-\frac{x^2}{2}}{x^4}$。 (test-calc-040)
86/157	重复	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}$ 的值（矩阵元素满足 $a_{ii}=2$，$a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (eval-linalg-003)	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0\\1&1&1&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1&1\end{vmatrix}$ 的前 6 项，并发现其周期规律（矩阵元素满足 $a_{ii}=a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (test-linalg-013)
28/51	不重复	用多种方法求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)
26/47	重复	证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
26/47	不重复	求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)
29/50	不重复	用多种方法求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)